iRent+

AI 智能車況管家

拍照當場把關、AI 前後比對、問題自動派工

每天 2.7 萬張車況照片，從 10–20 人檢視變成 1–2 人確認



AI 比對：左前新車損，3 次判讀都一致

主辦方資料集實測，車牌已遮蔽

團隊名稱：pp

提案摘要

團隊名稱	pp
產品/服務名稱	iRent+ AI 智能車況管家
企業挑戰題目	iRent｜運用 AI 打造 iRent 智能車況管家：優化租還車體驗與營運效率
目標對象	iRent 自助取還車的租車用戶，以及負責檢視車況、安排清潔與檢修的營運團隊
解決方案設計重點 (至多3項)	1. 拍照當下就把關：疊影對齊上次照片，手機每 0.5 秒辨識車牌、檢查畫質與站位，不合格當場重拍 2. 送出後比對：後台 VLM 比對前後照片，判讀新車損、車內整潔、遺留物與卡片，三次判讀取多數 3. 發現問題自動處理：自動開工單、暫停出租；嚴重車損先送修，小損傷記錄後恢復出租；用戶可查看 AI 判讀與營運確認結果
運用到的AI技術、服務或模型等資源	Qwen 系列開源視覺語言模型（以 vLLM 自架推論，照片不外流）； 手機端：PaddleOCR PP-OCRv4 車牌辨識（App 用 ONNX Runtime Mobile，原型以 onnxruntime-web 驗證）與畫質檢查，都在手機上運算； 架構：App 拍照模組 → 車況資料庫 → 判讀佇列 → 自架 GPU 判讀服務 → 營運後台；確認結果回訓模型
預期效益簡述	主辦方 144 組取還車照片實測：車損召回率 100%、誤報率 3%。 每天約 4,820 筆取還車全數檢查，所需人力由約 10–20 人降至 1–2 人（約 –90%）； 每天約 550–820 張不合格照片當場重拍；髒車與嚴重車損自動暫停出租；每次取還車都有確認單

把取還車照片，變成會自己處理的車況紀錄

提案名稱

iRent+ AI 智能車況管家

核心價值主張

照片在拍的當下就把關，送出後由 AI 比對前後照片，發現問題自動派工。
營運只確認 AI 標記的部分，用戶每次都看得到判定結果。

要解決的核心問題

營運端
每天約 2.7 萬張車況照片，
要每筆都看需 10–20 人；
問題常等下一位用戶取車才發現

用戶端
924 則評論中 208 則與車況有關：
拍照常被要求重拍、接到髒車、
車損責任說不清

›

我們的做法

3 個環節・9 個機制

1. **拍照時**
   手機當場檢查畫質、車牌與角度，
   還車先拍車內再鎖門
2. **送出後**
   後台 AI 比對前後照片
3. **發現問題後**
   自動開工單、嚴重車損先送修，
   用戶看得到判讀與確認結果

›

目標與實測

1–2 人
每天 4,820 筆取還車全數檢查
所需人力（全人工需 10–20 人）

召回率 100%
主辦方 144 組照片實測，
車損全部抓到，誤報率 3%

當場重拍
不合格照片在手機上就擋下

兩個目標對象，卡在同一個環節：車況照片

租車用戶

- iRent 會員已突破 200 萬人[1]
- 自助取還車，現場沒有人員點交
- 還車要拍 7 張必拍照片

營運團隊

- 每天約 4,820 筆取還車、27,367 張照片[2]
- 照片送出後，才由後台人員查看
- 清潔、檢修靠人工判斷與安排

現行拍照流程與三個斷點

加油卡 / 停車卡 → 車內前座、後座 → 車身四角（含車牌） → 其他車損（最多 4 張） → 送出照片 → 後台人員查看

1　拍照時沒人檢查
拍糊、拍歪照樣送出，事後才被要求重拍
主辦方：「實際照片內容常與所選分類不一致」

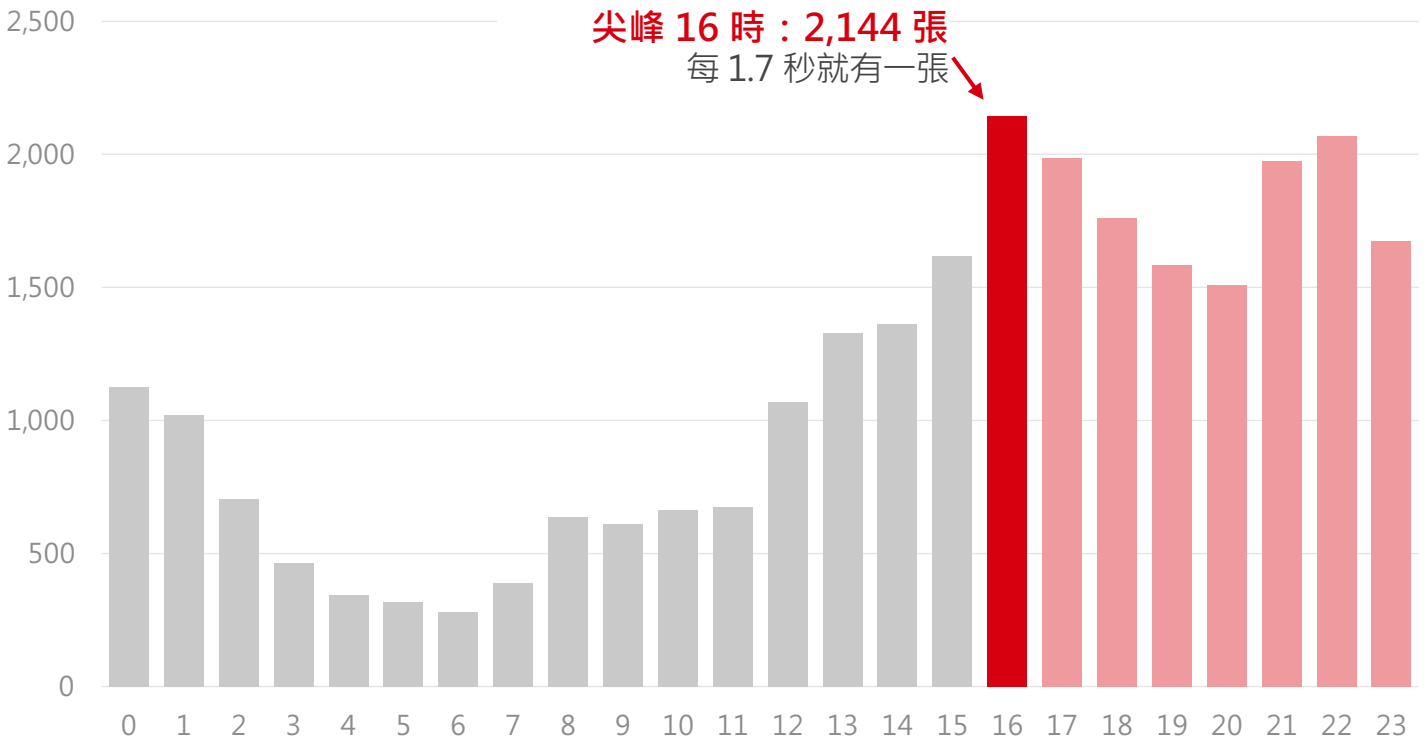
2　送出後人工看不完
看不完，也看得太晚

3　出問題時前後對不上
取車、還車照片角度不同，很難比對責任

[1] 旺得富理財網〈iRent共享車平台 用戶突破200萬大關〉，2026/2/6　[2] 主辦方照片上傳清單，2026/4/22 全天

每天約 2.7 萬張照片，要每筆都看需 10–20 人

2026/4/22 每小時上傳的車況照片（張）



下午 4 點到午夜每小時都超過 1,500 張：最需要即時處理時，照片也最多

如果每一筆都靠人工檢視

4,820 筆
取還車 / 天（照片 27,367 張）

× 1–2 分鐘
每筆人工檢視

= 80–160 工時
每天

≈ 10–20 人
每人每天 8 小時

估算假設：每筆人工檢視 1–2 分鐘、每人每天 8 小時。資料：主辦方照片上傳清單（2026/4/22 全天，4,820 筆取還車）

924 則評論裡，208 則跟車況有關

我們做的評論管理後台（原型實機畫面）：924 則依關鍵字規則自動分類



紅框：跟車況有關的三類。來源：Google Play 682、PTT 130、Dcard 107、App Store 5 則（同一篇只算一次，2026/10/7 擷取；一則可屬多類）

208 則 跟車況有關，占全部評論 22.5%

拍照、髒亂、車損三類任一，重複只算一次

拍照耗時，常被要求重拍　拍照流程類 145 則

「還車拍照四邊都拍了，還一直要我重拍，耗時好幾分鐘。」
Google Play · 2026/06/10

接到上一位留下的髒車　髒亂類 60 則

「最近很多……喜歡丟垃圾在車上，建議……罰款清潔費」
Google Play · 2026/07/12

車損賠償，說不清責任　車損類 49 則

「3 個月內都有可能會被坑說是你用的，要你賠。」
Google Play · 2026/02/20

三個環節、9 個機制，補上三個斷點

補斷點 ① 拍照沒人檢查、③ 前後對不上

拍照時　手機

1. **已知車損提前告知**
   取車時先列出已記錄的損傷
2. **上次照片疊影對齊**
   上一次同角度照片疊在畫面上
3. **即時檢查畫質、車牌、角度**
   每 0.5 秒提醒一次：站錯角度、太暗
4. **先拍車內，鎖門再拍車外**
   按下還車就停止計費，5 分鐘內未鎖門則還車取消

補斷點 ② 人工看不完、③ 前後對不上

送出後　後台 AI

5. **取車比上次、還車比取車**
   差異歸屬到對的人
6. **三次判讀、多數決**
   無法比對的照片送人工確認

照片送出後自動檢查，用戶不必在現場等結果

補斷點 ② 看得太晚、處理靠人工

發現問題後　系統・營運・用戶

7. **自動開工單、暫停出租**
   髒汙排清潔、嚴重車損排檢修
8. **營運確認或駁回**
   嚴重先送修；小損傷記錄後出租
9. **用戶取還車確認單**
   AI 初步判讀與營運確認狀態

9 個機制都已在原型實作：手機 App、AI 判讀服務與營運後台都能實際操作（第 8、9 頁為實機畫面，導入後的系統架構見第 12 頁）

用戶端：拍一次就拍對，還車不用回頭開門

1 看已知車損



「這台車已記錄 1 處損傷」
提醒用戶拍下來

2 3 疊影對齊



影片畫面・疊上次照片
與輪廓，不合格當場重拍

4 先拍車內再鎖門



影片畫面・按下還車即停計費
拍完車內、下車鎖門

9 歷史訂單



每筆都有取車確認
與還車確認

9 還車確認單



AI 初步判讀，
以營運人員確認為準

對應評論：「還車鎖門後才要拍內部照片，這很不合理」（Google Play・2026/07/12）

1、4、5 為原型實機截圖；2、3 為說明影片畫面（相機需要手機鏡頭，以實拍影片重現，車牌已模糊）

營運端：AI 先篩、系統派工，人只做確認



營運後台．預警頁（原型實機畫面）：一次取還車一張卡片，最嚴重、等最久的排前面

預警寫入後，資料庫自動開工單

預警	工單	暫停出租
車內髒汙	清潔	是
嚴重新車損	檢修	是
缺卡片、遺留物	聯絡用戶	否
中低嚴重度車損	由營運確認	否

工單頁（原型實機畫面）：嚴重車損自動開檢修工單，車輛暫停出租



營運人員只做確認或駁回

確認　**嚴重新車損**：先送修，修好前暫停出租

確認　**小損傷**：恢復出租，記成已知車損，下一位看得到

駁回　**誤報**：工單自動取消，車輛恢復出租

手機端把關拍照求快，後台 AI 判讀車況求準

手機端｜即時檢查

要快：在手機上運算，把不能用的照片擋在源頭

檢查	做法與實測
畫質	清晰度、亮度、過曝； 門檻用 1,200 張還車照片校準
車牌	PaddleOCR 每 0.5 秒讀車牌； 整張入鏡 92% 讀對，從未認錯車
角度、遠近	比對上次照片的車牌位置與大小； 站對 95% 通過，站錯 77% 抓到
光線	比上次暗很多就提醒 （主辦方照片約 6%）

後台｜Qwen 系列視覺語言模型（自架）

要準：用戶離開後，再仔細判讀

看哪裡	判讀什麼
車身四角	與比對基準找新車損：位置、類型、嚴重度
車內前座、後座	整潔度（乾淨 / 普通 / 髒汙）與遺留物
加油卡 / 停車卡	卡片是否在卡夾裡
用戶回報的損傷	核對用戶自己拍下的損傷

- 每張照片判讀 3 次，取多數決；整潔度意見不一致時取較髒的等級
- 角度不同、無法比對的照片送人工，不當作沒問題

為什麼用視覺語言模型

不必先標註大量資料；一個模型看車損、整潔、遺留物、卡片

為什麼自架 Qwen 系列

照片不外流；每天約 8.2 萬次判讀，不按次付費

為什麼檢查放在手機

上傳後才檢查用戶已離開；在手機上即時回饋

為什麼用 PaddleOCR

開源、約 15 MB 打包進 App，每 0.5 秒辨識；畫面不上傳

設計原則：寧可多報，不要漏報。漏掉一台髒車或新車損的代價，高於多一次人工確認；標記率在試點時實測並調整門檻。

主辦方 144 組照片：車損召回率 100%、誤報率 3%

100%

車損召回率

24 組有索賠的照片，
全部判為新車損

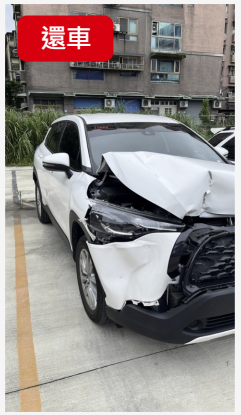
3%

誤報率

120 組沒有索賠的照片中，
被誤判的比例

評估方式：同一套提示詞與多數決規則，每組判讀 3 次；搭配拍照時的角度審核與光線判斷。右側為實際判讀結果，車牌已遮蔽。



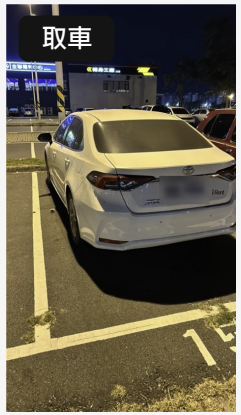


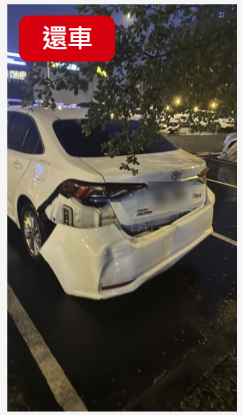
車身左前・白天

新車損

3 次判讀都判定新車損：保險桿破裂、大燈破損、葉子板凹陷

信心 0.98–0.99



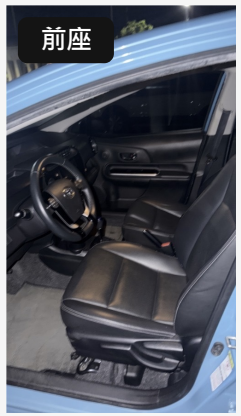


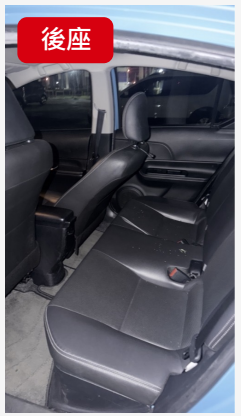
車身左後・夜間

新車損

3 次判讀都判定新車損：保險桿凹陷破裂、葉子板凹陷

信心 0.95–0.98



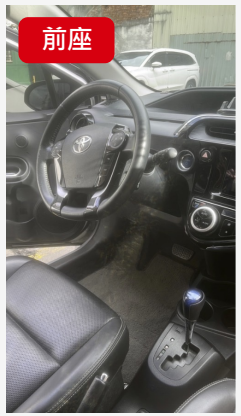


還車車內・夜間

前座 乾淨
後座 髒汙

後座座椅有碎屑、地墊有沙土，需要清潔

信心 0.95





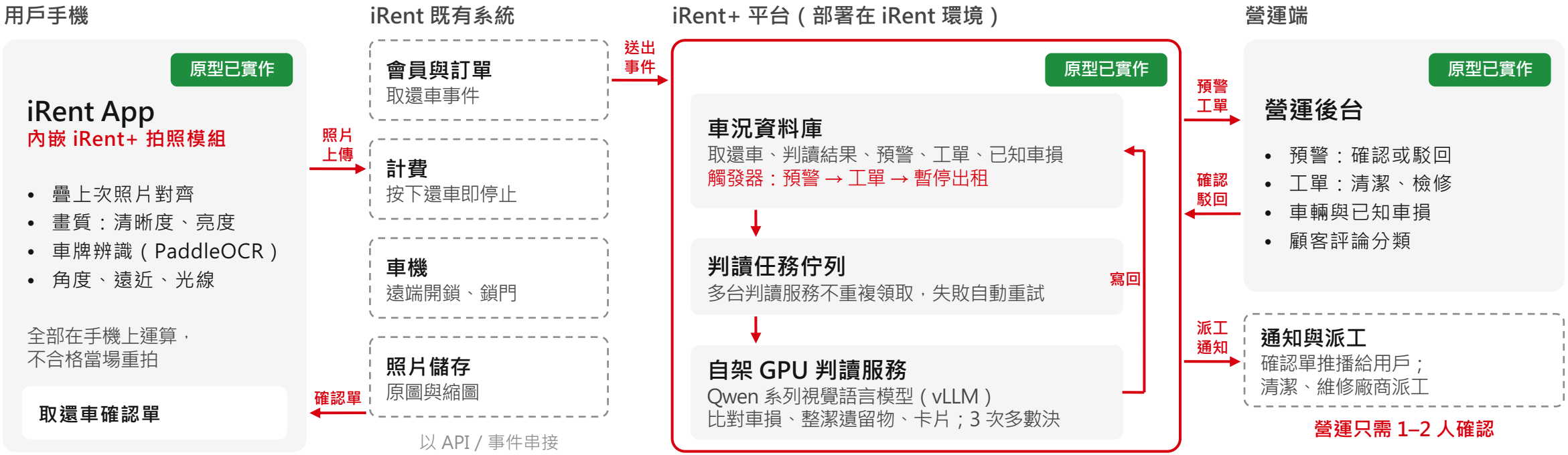
還車車內・白天

前座 髒汙
後座 乾淨

儀表板與中控台有灰塵，腳踏墊有深色污漬

信心 0.95

導入後架構：手機把關、自架 AI 判讀、營運閉環



資料回訓迴圈
營運判斷越多，模型越準

營運確認 / 駁回 → 累積標註資料 → 重新訓練、微調 → 離線評估 召回率・誤報率 → 影子模式驗證後 更新判讀服務

原型已實作　原型已在跑：網頁版 App、Supabase、實驗室 GPU + vLLM、營運後台

導入時串接；並把網頁版換成 App 模組、資料庫與 GPU 移到 iRent 環境

5　獨特優勢與差異化

從事後存證變成即時處理，資料越用越準

項目	現行做法	iRent+
拍照品質	送出後才發現拍糊，常被要求重拍	每 0.5 秒檢查畫質、車牌與角度，當場重拍
拍攝角度	每次自由拍，前後角度不同	疊上上次照片，用車牌位置判斷站位與遠近
還車順序	鎖門後才要拍車內	先拍車內再鎖門，計費停在按下還車
檢查方式	靠人工查看，耗費人力且不即時	AI 每筆都看，人只確認 AI 標記的部分
責任歸屬	事後翻照片，說不清是誰造成	取車比上次、還車比取車，差異歸到對的人
髒車與車損	下一位用戶取車才發現、客訴	髒車排清潔、嚴重車損先送修，都暫停出租
用戶透明度	看不到判定結果	每次取還車都有確認單與營運確認狀態

iRent 專屬的資料

營運確認的結果就是訓練資料，
用得越久越準

每張照片都有比對基準

取車比上次、還車比取車，
爭議時有照片可查

為 AI 設計的拍照流程

疊影、車牌與角度檢查，
讓前後照片比得起來

從判讀到派工的閉環

預警自動開工單、暫停出租，
不需人工轉單

現行做法依主辦方提供的還車流程圖與 924 則顧客評論整理

要每筆都檢查：人力從 10–20 人降到 1–2 人

全靠人工

4,820 筆 × 每筆 1–2 分鐘
= 每天 80–160 工時

≈ 10–20 人

›

導入 iRent+

4,820 筆 × AI 標記 10% = 482 筆
× 每筆 1–2 分鐘 = 每天 8–16 工時

≈ 1–2 人

檢視工時約減少 90%，人事成本每年約少 540–1,080 萬元（GPU 與導入成本見下頁）。

實測誤報率 3%，10% 標記率是保守估計；就算標記率 20%，也只需 2–4 人（964 筆 × 1–2 分鐘 = 16–32 工時）。

550–820 張 / 天

不合格照片（約 2–3%）
當場重拍，不必事後補拍

自動暫停出租

髒車、嚴重車損自動排清潔
或檢修，不交給下一位

車損可追償

新車損對應到該筆租用，
有同角度前後照片為證

208 則

對應占 22.5% 的車況評論：
拍照、髒車、車損

估算假設：每筆人工檢視 1–2 分鐘、每人每天 8 小時、AI 標記率 10%（試點時以實測校正）、每人每年人事成本 60 萬元；不合格比例依 1,200 張真實還車照片的校準結果

分四階段導入：先驗證、再試點、後擴大

1　第 1–2 個月

擴大驗證

主辦方 144 組已完成；
再用更多歷史照片與索賠紀錄
確認召回率與誤報率

2　第 3–4 個月

影子模式

App 拍照模組先上線；
判讀服務只寫預警、不派工，
與人工結果比對

3　第 5–6 個月

區域試點

1–2 個區域開啟自動工單、
暫停出租與確認單，串接
派工與推播，追蹤工時與客訴

4　第 7 個月起

全面導入

GPU 依實測吞吐量擴充到
全車隊；資料回訓迴圈
每月重新訓練模型

落地條件與資源需求

運算	GPU 伺服器自架 Qwen 系列模型；尖峰約每秒 1.8 次判讀。試點先用 1 台，實測吞吐量後再估全車隊台數與成本
系統	App 加入拍照模組（車牌模型約 15 MB）；車況資料庫與判讀佇列串接訂單、計費、車機與派工（架構見第 12 頁）
人力	營運確認 1–2 人；導入期需 App、後台與模型工程人力，上線後併入既有團隊維運
資料	歷史照片與索賠紀錄供驗證；照片留在內部環境

尖峰推論量：16 時 2,144 張 × 每張 3 次 ÷ 3,600 秒 ≈ 1.8 次 / 秒

上線後追蹤的指標

- 照片當場重拍率、事後被要求重拍次數
- AI 標記率（目標 10% 以下）
- 新車損召回率、誤報率
- 髒車客訴與車損爭議客服件數
- 預警到工單完成的時間
- 營運每日檢視工時

資料來源、程式碼與原型畫面

資料來源

- 主辦方照片上傳清單：2026/4/22，27,367 張、4,820 筆
- 主辦方〈0921_iRent 解題資源 README〉與還車流程圖
- 主辦方取還車照片 144 組（24 組有索賠）：評估與佐證圖片
- 顧客評論 924 則：Google Play、App Store、PTT、Dcard
- 旺得富理財網〈iRent共享車平台 用戶突破200萬大關〉，2026/2/6

參考文獻與工具

- Pech-Pacheco, J. L. et al. (2000). Diatom autofocusing in brightfield microscopy: a comparative study. ICPR.（Laplacian 清晰度量測）
- Kwon, W. et al. (2023). Efficient Memory Management for Large Language Model Serving with PagedAttention. SOSP.（vLLM 推論框架）
- PaddleOCR PP-OCRv4（PaddlePaddle 開源 OCR，手機端車牌辨識）

GitHub 程式碼

github.com/Allenwang2004/irent

README.md
給評審：架構、功能與執行方式

mobile/
手機 App：取還車、拍照、即時檢查

web/
營運後台：預警、工單、車輛、評論

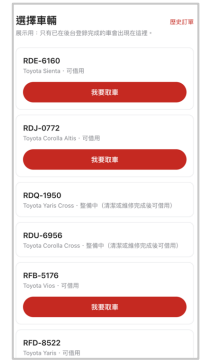
worker/
VLM 檢查服務

eval/
VLM 與車牌辨識的評估腳本

supabase/
資料表與自動工單

原型實機畫面







iRent+　利用 AI，打造全台最好的租車平台